

Unreal Engine 5 및 VR 기술을 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 시스템 개발

팀명

CGALAB

지도교수

안은영 교수

참여학생

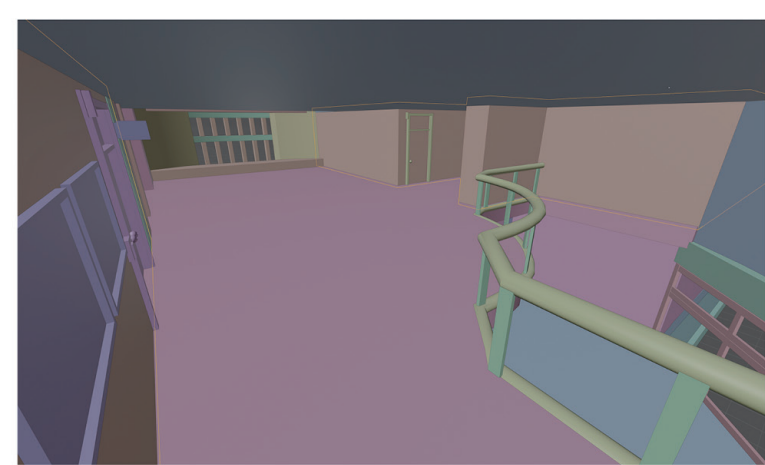
박시연, 김기홍, 김승민

작품 개요

- 본 프로젝트는 Unreal Engine 5와 VR 기술을 활용하여 현실감 있는 화재 대피 상황을 체험할 수 있도록 설계된 몰입형 시뮬레이션 시스템입니다.
- 실제 건물의 구조와 유사한 3D 환경을 직접 모델링하여, 사용자가 VR 기기를 통해 실제와 같은 화재 대피 과정을 경험할 수 있습니다.
- 물리 엔진과 이벤트 시스템을 적용해 화재 발생, 연기 확산, 피난 경로 안내 등 다양한 상황을 실제처럼 구현하였으며, 몰입감과 교육 효과를 동시에 높였습니다.

작품 추진과정

오브젝트



모델링 단계



마테리얼 작업 및 최적화

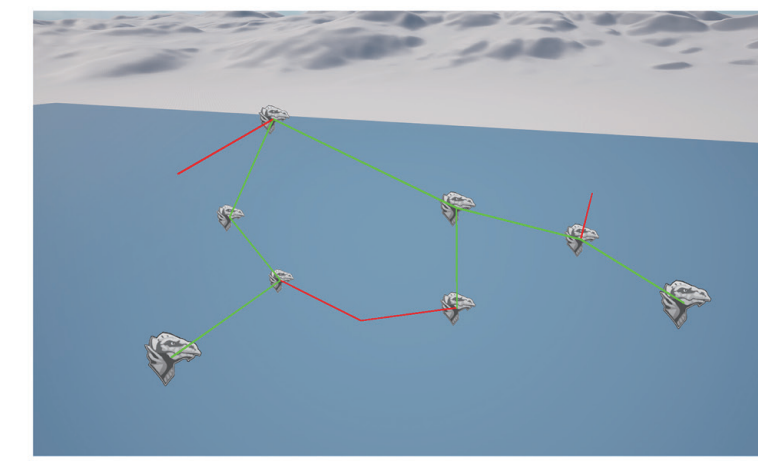


실행 화면

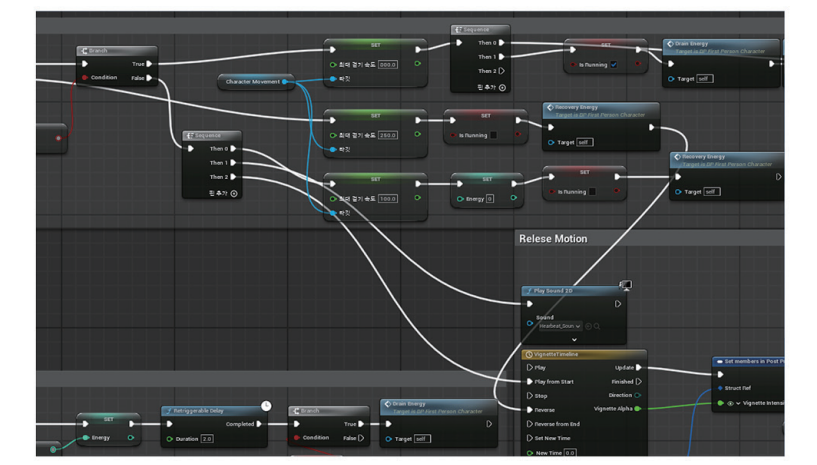
시스템



현실감 있는 카메라 효과



랜덤 시드 기반 노드 설정



다양한 동작 구현

기대효과

- 실제 화재 상황을 가상환경에서 경험함으로써, 대피 요령과 안전의식 향상에 기여합니다.
- 반복 훈련이 가능해 다양한 상황에서의 대응 능력을 효율적으로 습득할 수 있습니다.
- 시간·비용 등 현실적 제약 없이 다수 인원을 대상으로 효과적인 안전교육 진행이 가능합니다.
- 원격 체험, 가상 전시, 게임 등 다양한 분야로 활용할 수 있어 확장성이 높습니다.

완성품

